

ICS 13.310
A 92



中华人民共和国国家标准

GB/T 29350—2012

法庭科学数字影像技术规则

Rules for forensic digital image technology

2012-12-31 发布

2013-05-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国刑事技术标准化技术委员会照相检验分技术委员会(SAC/TC 179/SC 5)归口。

本标准起草单位:公安部物证鉴定中心、山东省公安厅。

本标准起草人:俞涛、许小京、魏晨光。

法庭科学数字影像技术规则

1 范围

本标准规定了法庭科学领域数字影像技术的基本要求。

本标准适用于我国司法机关在刑事、民事、司法活动和国家行政机关在行政执法以及处理突发事件等活动中的数字影像技术工作。

2 规范性引用文件

下列文件中对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件,凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 29349 现场照相、录像要求

GB/T 29351 法庭科学照相制卷质量要求

GA/T 120 刑事照相、录像词汇

GA/T 591 刑事照相设备技术条件

3 术语和定义

GA/T 120 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

数字影像 digital image

以数字形式存储于各种物理介质中,能够以一定方式还原、传输、输出的图像。

3.2

数字影像技术 digital image technology

应用数字照相机、摄像机、扫描仪、计算机等设备以及相关软件记录、显现、检验鉴定、处理、存储、管理与案事件有关的图像的影像技术。

3.3

影像大小 image size

水平方向的像素数与垂直方向的像素数的乘积。

3.4

影像文件大小 image file size

影像文件的数据量占用的存储空间,单位为 MB、KB。

3.5

影像文件格式 image file type

静止图像文件格式有 RAW、TIFF、JPEG、BMP 等,动态图像文件的格式有 AVI、MPEG 等。

3.6

数字影像传输 digital image transport

数字影像文件在不同的存储设备之间或网络中进行数据传递。

3.7

原始影像文件 original image file

成像装置所记录的最初影像文件。

3.8

打印分辨率 print resolution

数字影像在打印设备上输出的分辨率,用 dpi 来表示。

4 数字影像技术器材

4.1 数字照相、录像器材

4.1.1 数字照相机

4.1.1.1 应使用单镜头反光式照相机。

4.1.1.2 记录的影像在照相机上不应更改。应有档案标记功能。

4.1.1.3 使用的成像器件的几何尺寸不应小于 23.7 mm×15.6 mm。

4.1.1.4 色彩管理系统的色度信息应大于 24 bit,要求红、绿、蓝三基色的每种颜色的色度信息不应小于 12 bit。

4.1.1.5 使用的镜头应符合 GA/T 591 中规定的技术条件。

4.1.2 数字摄像机

应选用轻便、清晰度高、色彩还原好、低照度效果好的摄像机。

4.2 扫描仪

平板扫描仪的分辨率应不低于 1 200 dpi,透射扫描仪的分辨率应不低于 2 000 dpi。

4.3 计算机

应使用不低于 Intel Core 2 CPU、19 英寸显示器、4G 内存配置的计算机。

4.4 操作系统

应使用 Windows XP 以上版本的操作系统。

4.5 输出设备

打印机分辨率应不低于 1 200 dpi,热升华型打印机和数字彩色扩印机分辨率应不低于 300 dpi。

4.6 存储设备

4.6.1 储存介质

使用质量可靠的光盘、硬盘、闪存、磁带等存储介质。

4.6.2 光盘刻录机

应为通用的整体性能较好的 CD 或 DVD 等刻录机。

4.6.3 磁盘阵列

应使用性能稳定可靠的磁盘阵列。

4.6.4 磁带机

可选择手动装带磁带机或自动加载磁带机。

4.6.5 光盘服务器

应使用光盘容量不少于 100 片;驱动器数量不少于 2 个;能兼容 CD-ROM、DVD-ROM、DVD-RAM 格式的光盘服务器。

4.7 软件

数字影像处理软件应能够确保图像的安全和工作的顺利进行。影像处理软件应具有裁切、调整亮度和对比度的功能。

4.8 其他器材

除 4.1、4.2 专用器材外,其他器材应符合 GB/T 29349 中规定的技术条件。

5 文件格式

在应用数字影像技术的工作过程中,应根据实际工作的不同需要,选用适当的图片文件格式,可采用 RAW、FLASH、TIFF、JPG、PSD 或 BMP,录像采用 AVI、MPG 格式。

6 文件大小

数字影像应根据不同的图像内容以及可预期的后期处理的需要,采用适当的文件格式和文件大小,以确保影像质量。拍摄数字影像照片形成的图像文件应不小于 1 MB。

7 数字影像技术的基本原则

7.1 受理数字影像技术任务后,应准备好所需的器材,并及时开展工作。

7.2 应真实、客观、全面地反映被拍对象的特征、特点或内容,为证实、辨认、识别或检验鉴定提供可靠的依据。

7.3 应用数字影像制作或处理技术时,应严格遵循客观真实反映事物本质特征的原则,不应使原影像所反映的事物特征发生本质的变化,其操作过程可以重复实现,并要说明所采用的操作环境、系统平台及技术过程。

8 原始影像的存储

8.1 对与案件有关的所有原始影像,应保存原始数据。

8.2 对与案件有关的所有原始影像,不应做任何处理,进行加密(或限权)保存,并向上级异地备份。应注明案件名称或性质、案件发生的时间、地点、图片张数、勘查人员、拍照人员、证明人等信息。

8.3 存储原始影像应选用光盘、硬盘、磁盘阵列或磁带机等设备。

9 影像文件的网络传输

- 9.1 静止图像文件采用 JPEG 格式,视频文件采用 AVI 格式。
- 9.2 影像文件用于网络传输时,可以对文件进行适当压缩。
- 9.3 指纹图像采用灰度图像,256 灰度级;图像大小为 512 像素×512 像素;分辨率为 500 dpi。
- 9.4 足迹图像转换为灰度图像后,文件大小在 200 KB~300 KB 之间。
- 9.5 其他图像用于网上传输时,可以是彩色图像,文件大小在 200 KB~300 KB 之间。

10 数字影像照片案卷制作

按照 GB/T 29351 中相关规定制作。

11 数字影像资料的管理与保存

11.1 管理

数字影像资料应作为档案保存管理。档案由立档的刑侦技术部门负责每年的整理登记,长期保管。

11.2 保存条件

档案室库房应清洁卫生,具有相应的防尘设施,门窗应密封良好,采用机械通风时应加防尘罩。温度 18℃~26℃;相对湿度 40%~60%。采用金属柜、箱装具。
